UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO UÍGE

CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

Trabalho em Grupo de S.G.B.D

Armazenamento de Dados

Por:

1. António Almeida K. Nzinga
2. Filipe Pedro Muanza
3. Guiola André
4. Kiasissua Simão Pedro
5. Luis Mucuzo António
6. Maria Tumba D. João
7. Nsimba Alberto Samuel
8. Suzana Diasivi Nicolau

3º ano
Turma: TL 101
Período: Manhã

ORIENTADOR

Moyo Kanivengidio, Msc.

Uíge, Abril de 2026

UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO UÍGE

CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

Armazenamento de Dados

Por:

1. António Almeida K. Nzinga
2. Filipe Pedro Muanza
3. Guiola André
4. Kiasissua Simão Pedro
5. Luis Mucuzo António
6. Maria Tumba D. João
7. Nsimba Alberto Samuel
8. Suzana Diasivi Nicolau

3º ano
Turma: TL 101
Período: Manhã

ORIENTADOR

Moyo Kanivengidio, Msc.

Uíge, Abril de 2026

INDICE

0. INTRODUÇÃO 1
1. OBJETIVOS 2
1.1. Objetivo Geral 2
1.2. Objetivos Específicos 2
2. HIERARQUIA DE ARMAZENAMENTO 3
2.1 Memória Principal (RAM) 3
2.2 Memória Flash (SSD – Solid State Drives) 4
2.3 Disco Magnético (HDD – Hard Disk Drives) 4
2.4 Armazenamento Arquivo 5
2.5 Tabela Comparativa da Hierarquia de Armazenamento 5
3. ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO FÍSICO 6
3.1 Blocos e Páginas de Dados 6
3.2 Organização de Ficheiros de Dados 7
3.3 Armazenamento em Disco: HDD vs SSD 8
4. GESTÃO DE BUFFER (BUFFER MANAGER) 9
4.1 Pool de Buffers (Buffer Pool) 9
4.2 Políticas de Substituição de Blocos 10
4.3 Write-Ahead Logging (WAL) 11
5. RAID – REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS 12
5.1 RAID 0 – Striping 12
5.2 RAID 1 – Mirroring 13
5.3 RAID 5 – Striping com Paridade Distribuída 13
5.4 RAID 6 – Striping com Dupla Paridade 14
5.5 RAID 10 – Striping e Mirroring (RAID 1+0) 14
5.6 Tabela Comparativa dos Níveis de RAID 15
6. ESTUDO DE CASO: CONFIGURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO PARA UM SERVIDOR DE BASE DE DADOS 15
6.1 Caracterização do Cenário 15
6.2 Proposta de Configuração de Armazenamento 16
6.3 Impacto das Escolhas no Desempenho 17
CONCLUSÃO 18
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19

0. INTRODUÇÃO

O armazenamento de dados constitui um dos pilares fundamentais dos Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD). Num mundo cada vez mais orientado pelos dados, compreender como a informação é fisicamente organizada, gerida e acedida nos diferentes dispositivos de armazenamento torna-se uma competência técnica essencial para qualquer profissional da área de Tecnologias de Informação e Engenharia Informática.

O presente trabalho escolar foi elaborado com base nos conteúdos da sebenta académica "Sistema de Gestão de Base de Dados", da autoria do Docente **Moyo Kanivengidio**, do Instituto Politécnico – Universidade Kimpa Vita (UNIKIVI), edição de 2026. O documento aborda de forma sistemática e técnica os conceitos desenvolvidos no Capítulo 4, intitulado "Armazenamento de Dados", aprofundando cada tema com definições, exemplos, tabelas comparativas e análises críticas.

Os sistemas de bases de dados modernos lidam com volumes crescentes de dados que exigem estratégias sofisticadas de armazenamento, envolvendo uma hierarquia de tecnologias com diferentes características de velocidade, custo e capacidade. Além da hierarquia de armazenamento, são igualmente abordadas as estruturas físicas de organização dos dados, os mecanismos de gestão de memória intermédia (buffer), e as configurações de tolerância a falhas baseadas em RAID.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo Geral

Compreender os fundamentos teóricos e técnicos do armazenamento de dados em Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD), analisando a hierarquia de armazenamento, as estruturas físicas de organização dos dados, os mecanismos de gestão de buffer e as tecnologias RAID.

1.2. Objetivos Específicos

- Identificar e caracterizar os diferentes níveis da hierarquia de armazenamento (RAM, SSD, HDD e Armazenamento Arquivo), distinguindo as suas propriedades de velocidade, custo, volatilidade e capacidade.
- Descrever as estruturas físicas de armazenamento utilizadas pelos SGBD, nomeadamente os blocos/páginas de dados e as formas de organização dos ficheiros de dados (Heap, Sequencial e Hashing).
- Explicar o funcionamento do Gestor de Buffer (Buffer Manager), incluindo o conceito de pool de buffers, as políticas de substituição de blocos (LRU, FIFO, MRU, Clock) e o mecanismo de Write-Ahead Logging (WAL).
- Analisar os principais níveis de RAID (RAID 0, 1, 5, 6 e 10), comparando as suas vantagens, desvantagens, requisitos mínimos de discos e cenários de aplicação.
- Aplicar os conhecimentos adquiridos na análise de um estudo de caso prático de configuração de armazenamento para um servidor de base de dados de comércio eletrónico, justificando as escolhas técnicas realizadas.

2. HIERARQUIA DE ARMAZENAMENTO

Os Sistemas de Gestão de Bases de Dados lidam com grandes volumes de dados que necessitam de ser armazenados de forma persistente e acedidos de maneira eficiente. Para tal, recorrem a uma hierarquia de armazenamento que combina diferentes tecnologias, cada uma com características próprias de velocidade, custo e volatilidade. Compreender esta hierarquia é fundamental para otimizar o desempenho de um SGBD (Silberschatz et al., 2020).

A hierarquia de armazenamento pode ser visualizada como uma pirâmide: no topo encontra-se o armazenamento mais rápido e mais caro (mas de menor capacidade), e na base encontra-se o armazenamento mais lento, mais barato e de maior capacidade. O SGBD explora esta hierarquia colocando os dados mais frequentemente acedidos nos níveis superiores (mais rápidos) e os dados de acesso esporádico nos níveis inferiores (mais baratos).

2.1 Memória Principal (RAM)

A memória principal, também denominada RAM (Random Access Memory), representa o nível mais rápido da hierarquia de armazenamento acessível ao processador de forma direta. As suas principais características são:

- Velocidade: Muito elevada, os acessos ocorrem em nanossegundos (ns), tornando-a ideal para operações de CPU em tempo real.
- Custo por byte: Muito elevado comparativamente aos outros níveis, o que limita a capacidade instalada nos servidores.
- Volatilidade: É volátil, ou seja, perde todo o conteúdo quando a energia é interrompida. Isto implica que os dados na RAM não sobrevivem a falhas de energia ou reinicializações do sistema.
- Capacidade: Relativamente baixa, os servidores de bases de dados típicos dispõem de 64 GB a 2 TB de RAM.

No contexto dos SGBD, a RAM é utilizada principalmente para armazenar os buffers de dados (pool de buffers), caches de páginas de disco, planos de execução de consultas e estruturas de controlo interno do SGBD. É o local onde todas as operações de processamento de dados são efetivamente realizadas. Exemplos de tecnologias: DDR4, DDR5.

2.2 Memória Flash (SSD – Solid State Drives)

A memória flash materializa-se nos dispositivos SSD (Solid State Drives) e representa um nível intermediário da hierarquia, situando-se entre a RAM e os discos magnéticos. As suas características fundamentais são:

- Velocidade: Alta, significativamente superior aos HDDs, com latências na ordem dos microssegundos (µs). Os SSDs NVMe (Non-Volatile Memory Express) podem atingir velocidades de leitura sequencial superiores a 7 GB/s.
- Custo por byte: Intermédio, mais caro que os HDDs, mas consideravelmente mais barato que a RAM.
- Volatilidade: Não volátil, os dados persistem mesmo sem energia elétrica.
- Durabilidade: Maior durabilidade mecânica que os HDDs (sem partes móveis), mas com um número limitado de ciclos de escrita (TBW – Terabytes Written).

No âmbito dos SGBD, os SSDs são utilizados para o armazenamento de bases de dados inteiras ou partes críticas que exigem elevado desempenho de I/O, como tabelas frequentemente acedidas, índices de alto desempenho e logs de transações. Exemplos de tecnologias: NVMe SSD, SATA SSD.

2.3 Disco Magnético (HDD – Hard Disk Drives)

Os discos magnéticos (HDDs) constituem o nível de armazenamento primário para a maioria dos dados persistentes em bases de dados. As suas características incluem:

- Velocidade: Média, o tempo de acesso é dominado pelo seek time (tempo para posicionar a cabeça de leitura) e pela latência rotacional, tipicamente entre 5 ms a 15 ms.
- Custo por byte: Baixo, oferecem a maior relação capacidade/custo entre os dispositivos de armazenamento primário.
- Volatilidade: Não volátil, os dados persistem sem energia.
- Capacidade: Alta, unidades de até 20 TB ou mais estão disponíveis comercialmente.
- Vulnerabilidade: Suscetíveis a falhas mecânicas devido às partes móveis (pratos, cabeças de leitura/escrita).

Nos SGBD, os HDDs são utilizados para o armazenamento principal de bases de dados de grande dimensão, logs de transações e backups regulares. O acesso sequencial é significativamente mais rápido que o acesso aleatório, o que influencia as decisões de organização dos ficheiros de dados. Exemplos: HDD 7200 RPM.

2.4 Armazenamento Arquivo

O armazenamento de arquivo representa o nível mais baixo da hierarquia — o mais lento e mais barato. Inclui tecnologias como fitas magnéticas (LTO – Linear Tape-Open) e serviços de armazenamento em nuvem de baixo custo (como Amazon S3 Glacier). As suas características são:

- Velocidade: Muito baixa, o acesso pode levar minutos ou horas, especialmente em fitas magnéticas.
- Custo por byte: Muito baixo, ideal para armazenamento de grandes volumes de dados a longo prazo.
- Volatilidade: Não volátil, excelente para preservação de dados a longo prazo.
- Capacidade: Muito alta, as fitas LTO-9 oferecem até 45 TB de capacidade por cartucho com compressão.

No contexto dos SGBD, o armazenamento de arquivo é destinado a backups de longo prazo, dados históricos raramente acedidos e cumprimento de requisitos regulamentares de retenção de dados (compliance). Exemplos: Fitas LTO, Amazon S3 Glacier, Azure Archive Storage.

2.5 Tabela Comparativa da Hierarquia de Armazenamento

A tabela seguinte sintetiza as características dos quatro níveis da hierarquia de armazenamento, permitindo uma comparação direta:

Característica	RAM	SSD (Flash)	HDD (Magnético)	Armazenamento Arquivo
Velocidade	Muito Alta	Alta	Média	Muito Baixa
Custo/Byte	Muito Alto	Alto	Baixo	Muito Baixo
Volatilidade	Volátil	Não Volátil	Não Volátil	Não Volátil
Capacidade Típica	64 GB – 2 TB	500 GB – 8 TB	1 TB – 20 TB	Petabytes
Latência Típica	~10 ns	~100 µs	~10 ms	Minutos/Horas

Característica	RAM	SSD (Flash)	HDD (Magnético)	Armazenamento Arquivo
Uso no SGBD	Buffer, Cache	Dados Ativos, Índices	BD Principal, Logs	Backups Longo Prazo
Exemplos	DDR4, DDR5	NVMe SSD, SATA SSD	HDD 7200 RPM	Fitas LTO, S3 Glacier

> **NOTA:** *Os valores de velocidade e latência são representativos e podem variar consoante o modelo e geração do dispositivo. A escolha do nível de armazenamento para cada componente do SGBD deve ser feita considerando sempre o equilíbrio entre desempenho, custo e fiabilidade.*

3. ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO FÍSICO

Os dados numa base de dados são armazenados em ficheiros no sistema operativo, mas o SGBD organiza esses ficheiros de forma específica e otimizada para maximizar a eficiência no acesso. O SGBD não trabalha com bytes individuais, mas sim com unidades maiores chamadas blocos ou páginas (Elmasri & Navathe, 2017).

3.1 Blocos e Páginas de Dados

O bloco ou página de dados é a menor unidade de dados que o SGBD lê ou escreve para o disco numa única operação de I/O. Em vez de ler apenas os bytes necessários, o SGBD lê sempre um bloco completo, o que reduz o número de operações de I/O e melhora a eficiência.

Características dos blocos de dados:

- Tamanho típico: Entre 4 KB e 64 KB, sendo 8 KB o valor mais comum em SGBD como o PostgreSQL e o SQL Server. O MySQL InnoDB utiliza por padrão 16 KB.
- Conteúdo: Cada bloco contém múltiplos registos/tuplos (linhas de tabela), cabeçalhos de bloco com metadados, e eventualmente espaço livre para futuras inserções.
- Gestão: O SGBD mantém um catálogo interno que regista a localização de cada bloco em disco (número do ficheiro, offset), permitindo localizar qualquer dado de forma eficiente.

A decisão sobre o tamanho do bloco é uma das mais críticas no design de um SGBD, pois influencia diretamente o desempenho: blocos maiores reduzem o número de operações de I/O

para acesso sequencial, mas aumentam a quantidade de dados desnecessariamente lidos em acessos pontuais; blocos menores são mais eficientes para acesso aleatório, mas aumentam o overhead de gestão.

3.2 Organização de Ficheiros de Dados

Existem três principais formas de organizar os registos dentro dos ficheiros de dados, cada uma com diferentes implicações para o desempenho de leitura, escrita e pesquisa (Elmasri & Navathe, 2017):

a) Organização Heap (Ficheiro Não Ordenado)

Na organização Heap, os registos são armazenados na ordem em que são inseridos, sem qualquer ordem lógica. Novos registos são adicionados ao final do ficheiro ou em espaços vazios deixados por registos eliminados anteriormente.

Vantagens:

- Inserções extremamente rápidas, basta adicionar o registo ao espaço disponível, sem necessidade de reorganização.
- Simplicidade de implementação.

Desvantagens:

- Pesquisas por valor de atributo são lentas, requerem um scan completo do ficheiro (full table scan), o que é custoso para tabelas grandes.
- Atualizações e eliminações podem deixar espaços fragmentados.

b) Organização Sequencial (Ficheiro Ordenado)

Na organização Sequencial, os registos são armazenados fisicamente ordenados por um ou mais atributos, denominados chave de ordenação. Manter a ordem implica a reorganização do ficheiro após inserções e eliminações.

Vantagens:

- Pesquisas por chave de ordenação são muito eficientes, é possível utilizar a pesquisa binária, reduzindo a complexidade de O(n) para O(log n).
- Acesso sequencial muito rápido, ideal para consultas que processam grandes intervalos de dados ordenados.

Desvantagens:

- Inserções e eliminações são caras, podem exigir a movimentação de muitos registos para manter a ordenação física.
- Exige reorganizações periódicas do ficheiro para manter o desempenho.

c) Organização Hashing

Na organização Hashing, os registos são distribuídos por blocos através de uma função de hash, que mapeia o valor de uma chave para um endereço de bloco no disco. Permite o acesso direto a registos sem varrer o ficheiro.

Vantagens:

- Acesso muito rápido a registos individuais por chave, a função de hash calcula diretamente o endereço do bloco, resultando em acesso O(1) no caso ideal.
- Ideal para operações de pesquisa por igualdade (WHERE id = 100).

Desvantagens:

- Ineficiente para pesquisas por intervalo (WHERE valor BETWEEN 10 AND 100) ou acesso sequencial ordenado.
- As colisões de hash (diferentes chaves mapeadas para o mesmo bloco) precisam de ser geridas, adicionando complexidade.
- A capacidade fixa dos buckets pode causar overflow com crescimento da tabela.

3.3 Armazenamento em Disco: HDD vs SSD

A escolha entre HDDs e SSDs como dispositivo de armazenamento persistente tem impacto significativo no desempenho do SGBD. Cada tecnologia apresenta características físicas distintas que influenciam o padrão de I/O:

HDD (Hard Disk Drive):

- Os dados são armazenados em pratos magnéticos que giram a alta velocidade (tipicamente 5400 ou 7200 RPM em HDDs de servidor, podendo atingir 15000 RPM).
- O acesso aos dados envolve o posicionamento físico da cabeça de leitura/escrita sobre a pista correta (seek time) e a espera pela rotação do prato até ao setor desejado (latência rotacional).

- O tempo de acesso total é: Seek Time + Latência Rotacional + Tempo de Transferência, tipicamente 5–15 ms.
- O acesso sequencial é significativamente mais rápido que o acesso aleatório, porque a cabeça permanece na mesma posição enquanto os dados passam por ela.

SSD (Solid State Drive):

- Os dados são armazenados em células de memória flash NAND, sem partes móveis.
- O acesso é puramente electrónico, eliminando o seek time e a latência rotacional, com tempos de acesso na ordem dos 0,1 ms para SSDs NVMe.
- O acesso aleatório tem desempenho próximo do acesso sequencial, ao contrário dos HDDs.
- A limitação dos SSDs reside nos ciclos de escrita: as células flash degradam-se com o número de escritas (TBW – Terabytes Written), o que impõe considerações de longevidade.

4. GESTÃO DE BUFFER (BUFFER MANAGER)

O Gestor de Buffer (Buffer Manager) é um componente crítico e central do SGBD, responsável por gerir a transferência de blocos de dados entre o disco (armazenamento persistente) e a memória principal (RAM). É o mecanismo que permite ao SGBD minimizar as operações de I/O para o disco, que são ordens de magnitude mais lentas que o acesso à RAM (Date, 2003).

Contextualizando a diferença de velocidade: um acesso à RAM demora cerca de 10 nanosegundos, enquanto um acesso a um HDD pode demorar 10 milissegundos, uma diferença de aproximadamente 1.000.000 vezes. Esta disparidade justifica plenamente a existência e a importância do gestor de buffer.

4.1 Pool de Buffers (Buffer Pool)

O gestor de buffer mantém uma área reservada na memória principal denominada pool de buffers. Este pool é constituído por um conjunto de frames (molduras), cada um do tamanho de um bloco de disco, que podem conter cópias de blocos de dados do disco.

O funcionamento do pool de buffers segue a seguinte lógica:

- Quando o SGBD precisa de um bloco de dados para processar uma consulta, verifica primeiro se o bloco já está no pool de buffers (cache hit). Em caso afirmativo, o acesso é imediato, sem necessidade de aceder ao disco.

- Se o bloco não estiver no pool de buffers (cache miss), o gestor de buffer lê o bloco do disco para o pool, tornando-o disponível para o SGBD. Se o pool estiver cheio, é necessário libertar um frame, removendo um bloco existente de acordo com a política de substituição em vigor.
- Quando um bloco é modificado em memória (dirty block), o gestor de buffer marca-o como sujo. O bloco modificado só é escrito para o disco num momento adequado (checkpoint ou flush), segundo as políticas de escrita definidas.

O dimensionamento do pool de buffers é uma das configurações mais importantes num SGBD. Um pool muito pequeno resulta em frequentes cache misses e operações de I/O desnecessárias; um pool excessivamente grande pode privar o sistema operativo e outros processos de memória necessária. O objetivo é manter uma taxa de cache hit elevada (idealmente > 95%).

4.2 Políticas de Substituição de Blocos

Quando o pool de buffers está cheio e é necessário substituir um bloco, o gestor de buffer utiliza políticas de substituição para determinar qual bloco deve ser removido. A escolha da política influencia diretamente o desempenho do SGBD:

LRU – Least Recently Used

A política LRU remove o bloco que foi acedido há mais tempo. Baseia-se no princípio da localidade temporal: se um bloco não foi acedido recentemente, é menos provável que seja necessário em breve. Para implementar a LRU, o SGBD mantém uma lista ordenada por tempo de último acesso para cada frame do pool.

- Vantagem: É uma das políticas mais eficazes na maioria dos padrões de acesso reais, com boa taxa de cache hit.
- Desvantagem: A implementação exata tem overhead de gestão da lista de recência; é frequentemente aproximada por variantes mais eficientes como a Clock Policy.

FIFO – First-In, First-Out

A política FIFO remove o bloco que está há mais tempo no pool de buffers, independentemente do seu histórico de acessos recentes.

- Vantagem: Simples de implementar com baixo overhead.
- Desvantagem: Pode remover blocos frequentemente acedidos se foram os primeiros a entrar no pool, resultando em maior taxa de cache miss.

Clock Policy

A Clock Policy é uma aproximação eficiente da LRU, que funciona como um relógio circular sobre os frames do pool. Cada frame tem um bit de referência; quando o frame é acedido, o bit é ativado. A polícia percorre os frames ciclicamente: se o bit está ativo, desativa-o (dando uma segunda oportunidade ao bloco); se está inativo, o bloco é candidato à substituição.

- Vantagem: Implementação eficiente com desempenho próximo da LRU, utilizada em muitos SGBD reais.
- Desvantagem: Pode não distinguir adequadamente entre blocos muito frequentemente acedidos e blocos acedidos apenas uma vez recentemente.

MRU – Most Recently Used

A política MRU remove o bloco que foi acedido mais recentemente. É contraintuitiva, mas pode ser vantajosa em cenários específicos.

- Vantagem: Eficaz em padrões de scan sequencial, quando o SGBD percorre toda a tabela, os blocos mais recentes são os menos prováveis de serem necessários novamente imediatamente.
- Desvantagem: Inadequada para padrões de acesso com forte localidade temporal.

4.3 Write-Ahead Logging (WAL)

O Write-Ahead Logging (WAL) é um mecanismo fundamental para garantir a durabilidade (o 'D' do princípio ACID) dos dados em caso de falha do sistema. O princípio do WAL estabelece uma regra simples mas poderosa: antes de qualquer alteração a um bloco de dados ser escrita para o disco, o registo correspondente dessa alteração deve primeiro ser gravado no log de transações (Garcia-Molina et al., 2009).

O funcionamento detalhado do WAL é o seguinte:

- Quando uma transação modifica dados, a alteração é registada no log de transações (ficheiro de log em disco) antes de ser aplicada ao bloco de dados no pool de buffers.
- O bloco de dados modificado (dirty block) pode permanecer no pool de buffers por algum tempo antes de ser efetivamente escrito para o disco (escrita diferida ou lazy write).
- Em caso de falha do sistema (crash), na recuperação, o SGBD lê o log de transações e reaplicar todas as alterações das transações confirmadas (committed) que ainda não

tinham sido escritas para o disco (operação REDO), garantindo que nenhuma alteração confirmada é perdida.

- As alterações de transações que não foram confirmadas antes da falha são desfeitas (operação UNDO), garantindo a atomicidade.

Importância do WAL no contexto de armazenamento:

- O log de transações deve ser armazenado num dispositivo de alta velocidade e alta fiabilidade, tipicamente um SSD em configuração RAID 1, para garantir que as escritas no log não se tornam o bottleneck do sistema.
- O WAL permite que o SGBD agrupe múltiplas escritas de blocos de dados (group commit), reduzindo o número de operações de I/O para o disco e melhorando o desempenho global.

5. RAID – REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT DISKS

RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia de armazenamento que combina múltiplos discos físicos num único volume lógico, com o objetivo de melhorar o desempenho, a redundância de dados, ou ambos simultaneamente. É uma tecnologia amplamente utilizada em servidores de bases de dados para aumentar a disponibilidade e a fiabilidade do armazenamento (Connolly & Begg, 2015).

Os conceitos fundamentais do RAID são:

- **Striping**: Divisão dos dados em blocos distribuídos por múltiplos discos, permitindo leituras e escritas paralelas, o que melhora o desempenho.
- **Mirroring**: Duplicação dos dados em dois ou mais discos simultaneamente, garantindo redundância, se um disco falhar, os dados continuam disponíveis no disco espelho.
- **Paridade**: Cálculo de informação redundante (bits de paridade) a partir dos dados, permitindo a reconstrução dos dados em caso de falha de um disco, sem necessidade de duplicação completa.

5.1 RAID 0 – Striping

No RAID 0, os dados são divididos em blocos (stripes) e distribuídos sequencialmente por todos os discos do array. Não existe qualquer mecanismo de redundância, cada disco contém uma porção única dos dados.

- Desempenho: Muito alto, as operações de leitura e escrita são realizadas em paralelo por todos os discos, multiplicando a largura de banda de I/O pelo número de discos.
- Redundância: Nenhuma, a falha de qualquer disco resulta na perda total de todos os dados do array (os dados estão incompletos sem todas as stripes).
- Capacidade: 100% da capacidade total dos discos é utilizável.
- Discos mínimos: 2.
- Uso típico: Ambientes onde o desempenho é prioritário e a perda de dados é aceitável, como ficheiros temporários, ambientes de desenvolvimento ou bases de dados com backup contínuo externo.

5.2 RAID 1 – Mirroring

No RAID 1, cada disco do array tem um espelho exato (mirror). Todas as escritas são realizadas simultaneamente em ambos os discos. Em caso de falha de um disco, o outro contém uma cópia completa e idêntica dos dados.

- Desempenho de leitura: Alto, as leituras podem ser distribuídas entre os discos espelho, duplicando efetivamente a largura de banda de leitura.
- Desempenho de escrita: Ligeiramente inferior ao RAID 0, as escritas têm de ser realizadas em ambos os discos, mas são realizadas em paralelo pelo controlador RAID.
- Redundância: Alta, tolera a falha de qualquer um dos discos do par espelho sem perda de dados.
- Capacidade: 50% da capacidade total dos discos é utilizável (metade é usada para o espelho).
- Discos mínimos: 2.
- Uso típico: Logs de transações (WAL), dados críticos que exigem alta disponibilidade, sistemas operativos de servidores.

5.3 RAID 5 – Striping com Paridade Distribuída

O RAID 5 distribui os dados em stripes por todos os discos e gera blocos de paridade que são também distribuídos de forma rotativa por todos os discos (ao contrário de dedicar um disco único para paridade). A paridade permite reconstruir os dados de um disco falhado a partir dos dados e da paridade dos discos restantes.

- Desempenho de leitura: Alto, as leituras são paralelas por todos os discos.
- Desempenho de escrita: Moderado, cada escrita exige o cálculo e a atualização do bloco de paridade (write penalty), o que introduz sobrecarga.
- Redundância: Tolera a falha de um disco. Durante a reconstrução (rebuild), o array fica vulnerável a uma segunda falha.
- Capacidade: (N-1)/N da capacidade total (1 disco equivalente é usado para paridade).
- Discos mínimos: 3.
- Uso típico: Dados frios ou históricos em servidores de bases de dados, sistemas de ficheiros de uso geral, NAS (Network Attached Storage).

5.4 RAID 6 – Striping com Dupla Paridade

O RAID 6 é uma extensão do RAID 5 com dois blocos de paridade independentes distribuídos por todos os discos. Esta dupla paridade permite a reconstrução dos dados mesmo com a falha simultânea de dois discos.

- Desempenho de leitura: Alto, semelhante ao RAID 5.
- Desempenho de escrita: Inferior ao RAID 5, o cálculo e escrita de dois blocos de paridade por operação aumenta o write penalty.
- Redundância: Tolera a falha de até dois discos simultaneamente, crucial para arrays de grande dimensão onde a probabilidade de falha dupla durante o rebuild é significativa.
- Capacidade: (N-2)/N da capacidade total.
- Discos mínimos: 4.
- Uso típico: Arrays de grande dimensão com discos de elevada capacidade, dados de arquivo, ambientes onde o tempo de rebuild é longo.

5.5 RAID 10 – Striping e Mirroring (RAID 1+0)

O RAID 10 combina os benefícios do RAID 1 (mirroring) e do RAID 0 (striping). Os dados são primeiro espelhados (criando pares de discos em RAID 1) e depois distribuídos em stripe pelos pares espelhados (RAID 0 sobre os pares). É o nível de RAID com melhor relação desempenho/redundância, mas também o mais caro.

- Desempenho: Muito alto, tanto para leitura como para escrita, pois combina o paralelismo do striping com a eficiência de leitura do mirroring.

- Redundância: Alta, pode tolerar a falha de múltiplos discos, desde que não sejam ambos os discos de um mesmo par espelhado. No caso ideal (um disco por par), pode tolerar metade dos discos do array.
- Capacidade: 50% da capacidade total dos discos é utilizável.
- Discos mínimos: 4 (dois pares de discos espelhados).
- Uso típico: Dados críticos em ambientes transacionais de alta intensidade, tabelas mais acedidas, índices críticos, logs de transações em sistemas de alto volume.

5.6 Tabela Comparativa dos Níveis de RAID

Nível	Técnica	Discos Mín.	Desempenho Leitura	Desempenho Escrita	Redundância	Capacidade Útil
RAID 0	Striping	2	Muito Alto	Muito Alto	Nenhuma	100%
RAID 1	Mirroring	2	Alto	Médio	Alta (1 disco)	50%
RAID 5	Striping + Paridade	3	Alto	Médio	Média (1 disco)	(N-1)/N
RAID 6	Striping + Dupla Paridade	4	Alto	Baixo	Alta (2 discos)	(N-2)/N
RAID 10	Striping + Mirroring	4	Muito Alto	Alto	Muito Alta	50%

6. ESTUDO DE CASO: CONFIGURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO PARA UM SERVIDOR DE BASE DE DADOS

Para consolidar os conceitos abordados, analisa-se um cenário prático de configuração de armazenamento para um SGBD utilizado numa aplicação de comércio eletrónico de média/grande escala.

6.1 Caracterização do Cenário

A aplicação de comércio eletrónico apresenta as seguintes características e requisitos:

- Transações de escrita intensivas: Inserção de novas encomendas, atualização de stock em tempo real, registo de novos utilizadores e pagamentos.

- Consultas de leitura frequentes: Pesquisa de produtos por categoria e preço, consulta do histórico de encomendas, visualização de perfis de utilizadores, geração de relatórios de vendas.
- Necessidade de alta disponibilidade: A aplicação opera 24/7 e não pode tolerar períodos prolongados de inatividade (downtime) por falha de hardware.
- Durabilidade garantida: Nenhuma transação confirmada (committed) pode ser perdida em caso de falha do sistema.

6.2 Proposta de Configuração de Armazenamento

a) Logs de Transações (WAL)

Armazenamento recomendado: SSDs NVMe dedicados em RAID 1.

Justificação técnica: O WAL exige escritas síncronas frequentes e com baixa latência. Os SSDs NVMe oferecem latências sub-milissegundo que garantem que o commit de transações não se torna o bottleneck do sistema. O RAID 1 assegura que a falha de um SSD não resulta em perda do log, protegendo a durabilidade de todas as transações.

b) Ficheiros de Dados Ativos (Tabelas e Índices Críticos)

Armazenamento recomendado: SSDs em RAID 10.

Justificação técnica: O RAID 10 oferece o melhor equilíbrio entre desempenho de leitura e escrita e redundância para dados críticos em ambiente transacional. As tabelas de produtos, encomendas e utilizadores são acedidas intensivamente em leitura e escrita, beneficiando do alto throughput de I/O proporcionado pelo RAID 10.

c) Dados Históricos e Tabelas de Menor Prioridade

Armazenamento recomendado: HDDs em RAID 5 ou RAID 6.

Justificação técnica: Os dados históricos (encomendas antigas, logs de auditoria, relatórios archivados) são raramente acedidos e têm menores exigências de latência. Os HDDs em RAID 5 ou RAID 6 oferecem uma excelente relação capacidade/custo, com redundância suficiente para este tipo de dados.

d) Bases de Dados e Tabelas Temporárias

Armazenamento recomendado: SSDs locais sem RAID (ou RAID 0 para maior desempenho).

Justificação técnica: As tabelas temporárias (TempDB no SQL Server, espaço temporário no MySQL/PostgreSQL) são criadas e destruídas dinamicamente durante a execução de consultas. Como estes dados não precisam de persistir após um reinício, não é necessária redundância — a prioridade é o máximo desempenho de I/O para accelerar as consultas.

e) Backups

Armazenamento recomendado: HDDs de alta capacidade em RAID 5/6 para backups diários + Armazenamento arquivo (cloud ou fita) para backups de longo prazo.

Justificação técnica: Os backups exigem grande capacidade e baixo custo por byte, mas não exigem alta velocidade de acesso. O RAID 5/6 oferece proteção contra falha de disco durante o armazenamento dos backups recentes. Para retenção a longo prazo, o armazenamento de arquivo (Amazon S3 Glacier, fitas LTO) é a opção mais económica.

6.3 Impacto das Escolhas no Desempenho

A configuração proposta tem os seguintes impactos mensuráveis no desempenho do SGBD:

Componente	Tecnologia	Impacto no Desempenho
Logs (WAL)	SSD NVMe + RAID 1	Commit de transações sub-milissegundo; durabilidade garantida
Dados Ativos	SSD + RAID 10	Leitura/escrita com alta largura de banda; tolerância a falhas
Dados Históricos	HDD + RAID 5/6	Custo otimizado; tolerância a 1-2 falhas de disco
TempDB	SSD sem RAID	Máximo desempenho para operações de ordenação e join em memória
Backups	HDD + Cloud Archive	Custo mínimo por byte; retenção de longo prazo garantida
Buffer Pool	RAM (64–512 GB)	Minimização de I/O ao manter dados ativos em memória

CONCLUSÃO

O presente trabalho escolar permitiu aprofundar de forma sistemática e tecnicamente fundamentada os conceitos do Capítulo 4 do material de SGBD, dedicado ao Armazenamento de Dados. Ao longo do documento foram explorados quatro grandes domínios temáticos: a hierarquia de armazenamento, as estruturas de armazenamento físico, a gestão de buffer e a tecnologia RAID.

A hierarquia de armazenamento evidencia como os SGBD modernos exploram as diferentes características de velocidade, custo e volatilidade de cada nível tecnológico, desde a RAM ultrarrápida mas volátil, passando pelos SSDs com excelente equilíbrio entre velocidade e persistência, pelos HDDs com elevada capacidade a baixo custo, até ao armazenamento de arquivo para retenção de longo prazo.

O estudo de caso do servidor de comércio eletrónico ilustra de forma prática como estes conceitos se articulam numa proposta de arquitetura de armazenamento real, integrando SSDs NVMe, RAID 10 para dados críticos, RAID 5/6 para dados históricos e armazenamento de arquivo para backups de longo prazo.

Em suma, o armazenamento de dados em SGBD é uma área técnica multidisciplinar que combina conhecimentos de hardware, sistemas operativos, algoritmos e design de sistemas. O domínio destes conceitos é indispensável para qualquer profissional que aspire a projetar, administrar ou otimizar sistemas de bases de dados em ambientes de produção modernos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. KANIVENGIDIO, Moyo. Sistema de Gestão de Base de Dados. Sebenta Académica. Instituto Politécnico – Universidade Kimpa Vita (UNIKIVI), Luanda, Angola, 2026. Capítulo 4: Armazenamento de Dados, pp. 41–50.
2. SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 7.ª ed. Nova Iorque: McGraw-Hill Education, 2020.
3. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentals of Database Systems. 7.ª ed. Hoboken: Pearson, 2017.
4. DATE, C. J. An Introduction to Database Systems. 8.ª ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.
5. GARCIA-MOLINA, Héctor; ULLMAN, Jeffrey D.; WIDOM, Jennifer. Database Systems: The Complete Book. 2.ª ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009.
6. CONNOLLY, Thomas; BEGG, Carolyn. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. 6.ª ed. Harlow: Pearson, 2015.